

BigOS

Pliki systemu operacyjnego BigOS zorganizowane są w sposób hierarchiczny w oparciu o strukturę drzewiastą. Każdy plik znajduje się w jakimś katalogu (zwanym jego katalogiem nadrzędnym). Każdy katalog jest albo korzeniem drzewa katalogów (tzw. katalogiem głównym) albo znajduje się w jakimś katalogu (zwanym katalogiem nadrzędnym). Nie wykluczamy sytuacji, w której istnieje więcej niż jedno drzewo katalogów (a więc również więcej niż jeden katalog główny).

Poza plikami i katalogami w drzewie systemu plików BigOSa znajdować się mogą również dowiązania do plików bądź katalogów znajdujących się w tym samym bądź w innym drzewie. Każde dowiązanie znajduje się w jakimś katalogu.

Każdy plik opisany jest przez nazwę (będącą napisem), informację o położeniu na dysku (zakodowaną w postaci liczby całkowitej typu long) oraz prawa dostępu informujące o tym, czy zawartość pliku można odczytywać oraz czy można ją modyfikować (pliki, które można modyfikować można też czytać). Każdy katalog opisany jest przez nazwę.

Pliki można tworzyć podając ich nazwę, katalog nadrzędny, informację o położeniu na dysku oraz (opcjonalnie) prawa dostępu. Jeżeli prawa dostępu nie są podane, plik jest domyślnie dostępny tylko do odczytu.

Katalogi można tworzyć podając ich nazwę oraz katalog nadrzędny. Nazwą katalogu głównego jest pusty napis, a jego katalog nadrzędny ma wartość null.

Dowiązania można tworzyć podając plik bądź katalog, do którego się odwołują oraz katalog nadrzędny. Dowiązania nie mają nazwy.

Uwaga! W systemie BigOS pliki lub katalogi o tej samej nazwie w jednym katalogu nadrzędnym nie stanowią problemu.

Na dowiązaniach można wykonywać następujące operacje: zmiana katalogu nadrzędnego (tzn. przeniesienie do innego katalogu), usunięcie, pobranie obiektu, do którego jest dowiązanie, konwersja do napisu (*toString()*). Usunięcie dowiązania oznacza usunięcie z drzewa katalogów. Usunięcie dowiązania nie usuwa elementu (pliku lub katalogu), do którego się odnosi.

Na plikach można wykonywać następujące operacje: zmiana katalogu nadrzędnego, zmiana nazwy, zmiana praw dostępu, usunięcie, konwersję do napisu (*toString()*). Usunięcie pliku oznacza usunięcie z drzewa katalogów. Wraz z plikiem usuwane są wszystkie dowiązania do tego pliku.

Na katalogach można wykonywać następujące operacje: zmiana nazwy, usunięcie, konwersja do napisu (*toString()*), wypisanie całej zawartości na standardowe wyjście. Usunięcie pustego katalogu powoduje jego usunięcie z drzewa katalogów. Usunięcie niepustego katalogu nie robi nic. Wraz z katalogiem usuwane są wszystkie dowiązania do tego katalogu.

We wszystkich powyższych przypadkach napisowa reprezentacja elementu ma postać napisu zawierającego nazwy kolejnych katalogów na ścieżce od katalogu głównego aż do katalogu nadrzędnego elementu oddzielonych znakami '/' oraz zakończonych znakiem '/', po którym następuje nazwa elementu (w przypadku pliku lub katalogu) albo ujęta w nawiasy okrągłe napisowa reprezentacja elementu, do którego jest dowiązanie (w przypadku dowiązania).

Wypisanie zawartości katalogu polega na wypisaniu napisowej reprezentacji katalogu oraz napisowej reprezentacji znajdujących się w nim wszystkich plików i dowiązań, a także zawartości wszystkich zawartych w nim katalogów (rekurencyjnie).

Proszę zaimplementować klasy, atrybuty, konstruktory i metody niezbędne do reprezentacji plików, katalogów i dowiązań oraz zrealizowania wymienionych operacji.

Uwagi:

- do przechowywania kolekcji elementów należy używać **tablic**.
- każda z wymienianych operacji powinna być realizowana w rozsądnym czasie (tzn. nie gorszym niż wielomianowy) względem liczby elementów w drzewach katalogów, w których znajduje się element (plik/katalog/dowiązanie), na którym wykonywana jest operacja, oraz dowiązania do niego (w przypadku plików/katalogów); uzyskanie lepszego czasu nie będzie miało wpływu na ocenę rozwiązania.
- Należy założyć, że wszystkie napisane metody zostaną wywołane z parametrami spełniającymi założenia opisane powyżej i że nie zdarzą się żadne błędne wywołania. Między innymi, konstruktory nie dostaną argumentów o wartości null. Podobnie, funkcje przenoszące nie dostaną w argumencie null jako katalogu docelowego.